

# 레이보우정50,100밀리그램(라스미디탄헤미숙시네이트)(일동제약(주))

## 가. 약제 정보

| 구 분      | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 심의 대상 구분 | 결정신청                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 주성분 함량   | lasmiditan hemisuccinate 50mg, 100mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 제형 및 성상  | 레이보우정50밀리그램: 밝은 회색의 타원형 필름코팅정제<br>레이보우정100밀리그램: 밝은 보라색의 타원형 필름코팅정제                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 효능·효과    | 전조증상을 수반하거나 수반하지 않는 편두통의 급성 치료                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 용법·용량    | <p>이 약은 편두통 예방 목적으로는 복용하지 않는다.</p> <p>○ 성인<br/>이 약의 권장 복용량은 필요에 따라 경구로 1회 50mg, 100mg 또는 200mg이다.<br/>24 시간 내에 한 번을 초과하여 복용해서는 안 되며, 이 약 복용 후 8 시간 이내에 운전 또는 기계 작동을 해서는 안 된다.</p> <p>이 약의 두 번째 투여는 동일한 편두통 발작에 효과적이지 않은 것으로 나타났다.<br/>30일 동안 평균 4회를 초과하는 편두통 발작에 대한 투여 시의 안전성은 확립되지 않았다.</p> <p>이 약은 식사와 관계없이 복용할 수 있다.</p> <p>신장애 환자<br/>신기능에 따라 용량을 조절할 필요는 없다.</p> <p>간장애 환자<br/>경증 또는 중등도의 간 장애가 있는 환자(Child-Pugh A 또는 B)에는 용량 조절이 필요하지 않다. 이 약은 중증 간 장애 환자(Child-Pugh C)에서 연구되지 않았으며 이러한 환자에게 사용하는 것은 권장되지 않는다.</p> |
| 의약품 분류   | 114(해열·진통·소염제) / 전문의약품                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 품목허가일    | 2022년 5월 11일                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### (1) 대상 질환의 특성

#### ○ 편두통 특징과 분류<sup>1)2)3)</sup>

- 편두통은 반복적으로 한쪽 혹은 양쪽 머리가 심하게 아프면서 구역, 구토, 어지럼증, 빛 공포증 등의 증상이 동반되는 질환으로, 반복적이고 일상생활장애를 동반하는 두통을 특징으로 하는 질환임.
- 편두통은 증상과 빈도에 따라서 다양한 아형으로 분류될 수 있음
  - 조짐(aura)여부에 따라 무조짐편두통과 조짐편두통으로 크게 구분하며, 10~20%의 환자에서는 조짐이 나타남.
  - 빈도에 따라 삽화편두통(월 15일 미만)과 만성편두통으로 분류됨. 한 달에 15일 이상의 두통이 3개월 이상 지속되고, 그 중 절반 이상이 편두통 양상이면 만성편두통으로 진단됨.

### (2) 약제 특성

- 신청품은 “전조증상을 수반하거나 수반하지 않는 편두통의 급성 치료”에 허가받은 약제로, 5-HT<sub>1F</sub> 수용체에 높은 친화도로 결합하여 편두통 치료에 효과를 나타냄.
- 신청품은 미국 FDA<sup>4)</sup>에서 FIRST-IN-CLASS 약제로 승인된 ditan계열 편두통 급성 치료제로서, 신청품은 기존 치료제 트립탄에서 보이는 5-HT<sub>1B</sub> 수용체 활성화를 통한 혈관 수축 작용이 없기 때문에 심혈관계 위험인자를 가지고 있는 환자에게 투여할 수 있다는 장점이 있음. 신청품의 주된 부작용은 어지럼증, 졸음 등의 중추신경계 부작용으로, 투여 후 운전과 기계조작에 유의<sup>5)</sup>하여야 함.

1) Harrison's Principles of Internal Medicine, 21e(2022)

2) 대한두통학회/대한신경과학회, 편두통 예방치료 약제 진료지침(2021)

3) 국제두통질환분류, 제3판 한글판(Korean Version of The International Classification of Headache Disorders, 3rd Edition)

4) FDA 연례보고서(2019), Advancing Health Through Innovation: New Drug Therapy Approvals 2019

5) 식약처허가사항: ‘이 약 복용 후 8시간 이내에 운전 또는 기계 작동을 해서는 안 된다.’

### (3) 교과서 및 임상진료지침

- 신청품은 교과서<sup>6)7)8)</sup> 및 가이드라인에서<sup>9)10)</sup> 혈관수축 작용이 없는 새로운 계열의 선택적 5-HT<sub>1F</sub> 수용체 작용제로 소개되고 있음.

### (4) 임상시험 결과

- [위약대조 3상, SAMURAI]<sup>11)</sup> MIDAS 11점 이상, 한 달에 3~8회 편두통 발작이 있는 성인 환자를 대상으로, 위약군(n=524) 및 신청품 100, 200mg군으로(각각 n=503, 518) 무작위배정한 이중맹검, 단일국가, 3상 임상시험 결과,
  - 1차 유효성 평가 변수인 '투여 후 2시간에서의 두통 소실 비율'은 100mg군 28.2%, 200mg군 32.2%로, 위약군 15.3% 대비 유의하게 높았음.(두 군 모두, p<0.001)
  - '투여 후 2시간에서의 가장 성가신 증상(MBS; most bothersome symptom) 소실 비율'은 100mg군 40.9%, 200mg군 40.7%로, 위약군 29.5% 대비 유의하게 높았음.(두 군 모두, p<0.001)
  - 대부분의 치료관련 이상반응(TEAE)은 경증 또는 중등증의 신경계 부작용이었음. 가장 흔하게 발생한 TEAE는 어지럼증(위약군 3.4%, 100mg군 12.5%, 200mg군 16.3%)이며, 2% 이상 비율로 발생한 TEAE는 어지럼증, 감각이상, 졸림, 구역, 피로, 무기력증이었음.
- [위약대조 3상, SPARTAN]<sup>12)</sup> MIDAS 11점 이상, 한 달에 3~8회 편두통 발작이 있는 성인 환자를 대상으로, 심혈관계 병력이 있는 환자<sup>13)</sup>를 포함하여 위약군(n=540) 및 신청품 50, 100, 200mg군으로(각각 n=556, 532, 528) 무작위배정한 이중맹검, 다기관, 3상 임상시험 결과,
  - 1차 유효성 평가 변수인 투여 후 2시간에서의 두통 소실 비율은 50mg군 28.6%, 100mg군 31.4%, 200mg군 38.8%로, 위약군(21.3%) 대비 유의하게 높았음.(200, 100mg군 p<0.001, 50mg군 p=0.003)

6) Harrison's Principles of Internal Medicine 21e, 2022

7) Conn's current therapy 2022

8) Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics, 13e (2018)

9) AHS, The American Headache Society Consensus Statement: Update on integrating new migraine treatments into clinical practice (2021)

10) EHF/EAN, Diagnosis and management of migraine in ten steps (2021)

11) Kuca B, et al. Lasmiditan is an effective acute treatment for migraine: A phase 3 randomized study Neurology® 2018;91:e2222-e2232

12) Goadsby PJ, et al. Phase 3 randomized, placebo-controlled, double-blind study of lasmiditan for acute treatment of migraine BRAIN 2019;142:1894-1904

13) 79.2%의 환자가 한 가지 이상의 American College of Cardiology/American Heart Association guideline에 따른 심혈관계 위험인자를 가지고 있었음.

- 투여 후 2시간에서의 MBS 소실 비율은 50mg군 40.8%, 100mg군 44.2%, 200mg군 48.7%으로, 위약군(33.5%) 대비 유의하게 높았음.(200, 100mg군  $p<0.001$ , 50mg군  $p=0.009$ )
  - 대부분의 치료관련 이상반응(TEAE)은 경증 또는 중등증의 중추신경계 부작용이었음. 가장 흔하게 발생한 TEAE는 어지럼증(위약군 2.5%, 50mg군 8.6%, 100mg군 18.1%, 200mg군 18.0%), 감각이상, 졸림 등 중추신경계 관련 부작용이었음. 총 5건의 중증의 이상반응 중 2건(100mg군 육긴장이상, 200mg 실신직전상태)이 치료와 관련이 있다고 평가됨.
- [위약대조 3상, CENTURION]<sup>14)</sup> MIDAS 11점 이상, 한 달에 3~8회 편두통 발작이 있는 성인 환자를 대상으로 4회 편두통 발작에 대한 유효성과 반응의 일관성을 평가한 무작위배정(위약군  $n=538$ , 신청품 100mg군  $n=539$ , 200mg군  $n=536$ ), 이중맹검, 다기관, 3상 임상시험 결과,
- 1차 평가 변수인 '투여 후 2시간에서의 두통 소실 비율'은 100mg군 25.8%, 200mg군 29.3%로, 위약군(8.4%) 대비 유의하게 높았음.(두 군 모두,  $p<0.001$ )
  - 1차 평가 변수 중 반응의 일관성 지표인 '3번 중 적어도 2번의 발작에서 두통 소실 비율'은 100mg군 14.4%, 200mg군 24.4%로, 위약군(4.3%) 대비 유의하게 높았음.(두 군 모두,  $p<0.001$ )
  - 두통 완화비율(1hr, 2hr), 두통 소실 지속 비율(24hr, 48hr) 등 주요 2차 평가 변수에서 신청품군은 위약대비 통계적으로 유의하게 높았음.
  - 첫 번째 편두통 발작에서 신청품 투여군은 위약군 대비 높은 비율로 치료관련 이상반응(TEAE)을 보고하였음. (100mg군 53%, 200mg군 61%, 위약군 22%) 가장 흔하게 발생한 TEAE는 어지럼증, 감각이상, 피로, 오심 등 신경계 관련 부작용이었음.
- [연장연구, GLADIATOR]<sup>15)</sup> 두 위약대조 3상 임상시험<sup>16)</sup>의 연장연구 결과,
- 가장 흔하게 발생한 TEAE는 어지럼증(18.5%), 졸림(8.5%), 감각이상(6.8%) 등으로, 발작이 치료될수록 부작용 빈도가 감소하는 양상을 보였으며, 전체 환자의 52.2%가 투여를 중단<sup>17)</sup>하였음.

14) Ashina M, et al. Randomized, controlled trial of lasmiditan over four migraine attacks: Findings from the CENTURION study Cephalalgia 2021, Vol. 41(3) 294-304

15) JL Brandes, et al. Long-term safety and efficacy of lasmiditan for acute treatment of migraine attacks: Final results of the GLADIATOR study Cephalalgia Reports. January 2020. doi:10.1177/2515816320958176

16) SAMURAI, SPARTAN study의 open-label 1년 연장 연구

17) 임상시험에서 요구 받는 데이터 수집 강도(e-diary 작성 빈도 등), 12시간 운전 또는 기계조작 제한 등의 사유로 다른 편두통 치료제에 비하여 상대적으로 높은 비율(52.2%)의 환자가 투여를 중단하였다고 언급함

- 투여 후 2시간 시점에서 통증 소실 비율은 100mg군 26.7%, 200mg군 32.2%이었고, MBS 소실 비율은 100mg군 37.2%, 200mg군 40.5%이었음.
- 새로운 안전성 관련 이슈는 없었고, 이전에 수행된 위약대조 임상 3상과 일관된 안전성·유효성 결과를 보여줌.

## (5) 학회의견

- 관련 학회<sup>18)19)</sup>에 따르면, 신청품은 FDA에 허가된 최초의 5-HT<sub>1F</sub> 수용체 작용제인 편두통 급성 치료제로 위약대비 통증 및 성가신 증상 소실 비율의 유의한 개선을 입증함. 신청품과 치료적 위치가 동등한 약제는 트립탄 계열 약제로, 신청품과 대체약제의 직접 비교임상은 부재하나, 신청품은 주요 임상에서 트립탄에 근접한 효과를 보였으며, 트립탄에서 보이는 혈관 수축을 일으키지 않아 심뇌혈관 질환자에게도 투여가 가능한 장점이 있다는 의견을 제시함.

## (6) 진료상 필수 여부

- 신청품은 “전조증상을 수반하거나 수반하지 않는 편두통의 급성 치료”에 허가 받은 약제로, 현재 편두통 치료에 허가받은 sumatriptan, naratriptan 등이 등재되어 있으므로 대체가능성 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당하지 않음.

## (7) 제외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 2개국(미국, 일본)의 약가집에 수재되어 있음.
- 제외국 평가결과
  - NICE, SMC, PBAC, CADTH 평가결과 없음.

18) 대한두통학회(( ))

19) 대한신경과학회(( ))